

Exercice 01

Soit $n \in \mathbb{N}$. Etudier la parité des nombre suivants
 $2^{n+1} + 27$; $4n^2 + 8n + 13$; $n^2 + 5n + 3$; $n(n+1)(n^2 + 5n + 3)$

Exercice 02

Soit $n \in \mathbb{N}$

- 1) on pose $x = 2n + 4$ et $y = 6n + 11$
- a) Etudier la parité de x et y .
- b) Simplifier le nombre $(6n + 11)(-1)^x - (2n + 4)(-1)^y$
- c) Montrer que $x^2 + (y + 1)^2$ est un multiple de 40
- 2) on pose $a = 19 \times 7^{2n} - 7^{2n+1}$ et $b = 2 \times 3^{2n+3} + 9 \times 3^{2n}$
Montrer que a est un multiple de 3 et 7 divise b

Exercice 03

- 1) Déterminer le chiffre a pour que le nombre $5a74$ est divisible par 3
- 2) Déterminer le chiffre b pour que le nombre $532b$ est divisible à la fois par 2 et 9
- 3) Déterminer le chiffre c pour que le nombre $921c$ est divisible par 3 et non pas par 9
- 4) Déterminer le chiffre d pour que le nombre $d15d$ est divisible par 2, 3, 4 et 9

Exercice 04

Parmi les nombres de la liste ci-dessous déterminer ceux qui sont des nombres premiers :
101 - 239 - 387 - 700107

Exercice 05

- 1) Déterminer tous les diviseurs de 12
- 2) Déterminer tous les nombres entiers naturels x et y qui vérifient $(x + 3)(y + 2) = 12$
- 3) Déterminer tous les couples $(x; y) \in \mathbb{N}^2$ tels que $xy + 3x + y = 12$
- 4) Déterminer tous les couples $(a; b) \in \mathbb{N}^2$ tels que $ab + a - 3b = 24$

Exercice 06

- 1) a)-Montrer que les nombres $n^2 + 3n + 4$ et $n^2 - 3n + 4$ sont des nombres pairs.
b) montrer que $n^4 - n^2 + 16$ est un multiple de 4
- 2) Montrer que si $n + 1$ est un multiple de 4 alors $n^2 + 3$ est aussi un multiple de 4
- 3) Montrer que si $n \geq 4$ et $n - 4$ est un multiple de 5 alors $n^2 - 1$ est aussi un multiple de 5
- 4) Soit n un entier naturel impair.
 - a) Etudier la parité de $n^2 - 1$ et $n^2 + 1$
 - b) Montrer que 8 divise $n^2 - 1$
 - c) Dédire que $n^4 - 1$ est un multiple de 16.

Exercice 07

Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres suivants : 156 ; 495 ; 2160 ; 4860

- 1) Dédire $pgcd(2160; 4860)$; $pgcd(156; 495)$
 $ppcm(2160; 4860)$; $ppcm(156; 495)$
- 2) Simplifier $\sqrt{2160}$; $\sqrt{4860}$ et $\frac{2160}{4860}$
- 3) Montrer que $\sqrt{2160 \times 4860} \in \mathbb{N}$

Exercice 08

Soit a et b deux nombres entiers naturels tels que $a = 4680$ et $b = 5940$

- 1) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers
- 2) En déduire la décomposition de $a^2 \times b^3$
- 3) Déterminer $pgcd(a; b)$ et $ppcm(a; b)$
- 4) Vérifier que $pgcd(a; b) \times ppcm(a; b) = a \times b$
- 5) Déterminer le plus petit entier naturel n non nul pour que na soit un carré parfait.
- 6) Déterminer le plus petit entier naturel m non nul pour que mb soit un cube d'un entier naturel.

Exercice 09

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $a = 5^{n+2} - 5^n$ et $b = 7 \times 5^n + 5^{(n+1)}$

- 1) Montrer que a est un multiple de 3 et que 12 divise b .
- 2) Décomposer, en fonction de n , a et b en produit de facteurs premiers
- 3) Déterminer $pgcd(a; b)$ et $ppcm(a; b)$ en fonction de n .

Exercice 10

Soit $n \in \mathbb{N}$ un nombre premier supérieur ou égal à 3.

On pose $x = \frac{n+1}{2}$ et $y = \frac{n-1}{2}$

- 1) Vérifier que x et y sont des entiers naturels
- 2) Calculer $x^2 - y^2$ en fonction de n
- 3) Dédire que tout nombre premier supérieur ou égal à 3 peut s'écrire comme la différence des carrés de deux nombres entiers naturels consécutifs.
- 4) Déterminer cette différence dans le cas où $n = 41$

Exercice 11

Soit $n \in \mathbb{N}$

- 1) Montrer que $(n^3 + 3n^2 + n)(n^3 + 3n^2 + n + 2) + 1$ est un carré parfait.
- 2) Déterminer un entier naturel n composé de deux chiffres tel que $\sqrt{n} + \sqrt{n+7} \in \mathbb{N}$